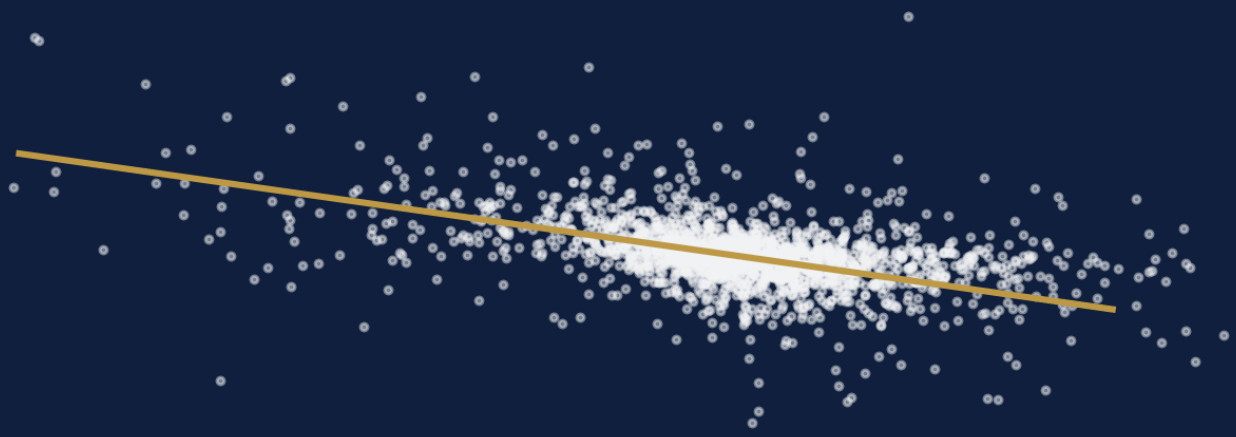
FORECASTECONOMY

ИССЛЕДОВАНИЕ №3 · ВЫПУСК: НОЯБРЬ

Закон Оукена: реакция рынка труда на динамику выпуска

53 страны за 1981–2025 годы и Россия за 2000–2024 годы: межстрановые различия, устойчивость закона и адаптация российского рынка труда через заработную плату



−0,21

п. п. безработицы на 1 % роста ВВП в типичной стране

×8

во столько раз реакция безработицы в США сильнее, чем в Японии

−9 %

реальные зарплаты в России в 2015 году при +0,4 п. п. безработицы

2,2 %

рост ВВП, при котором безработица не меняется

Авторы: команда ForecastEconomy

рынок труда, кризисы

forecasteconomy.com

FORECASTECONOMY · АНАЛИТИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ №3 · ВЫПУСК: НОЯБРЬ

Закон Оукена: реакция рынка труда на динамику выпуска

53 страны за 1981–2025 годы и Россия за 2000–2024 годы: межстрановые различия, устойчивость закона и адаптация российского рынка труда через заработную плату

Команда ForecastEconomy
ForecastEconomy, аналитический центр экономических данных · forecasteconomy.com

АННОТАЦИЯ

Закон Оукена (1962) описывает связь между динамикой выпуска и уровнем безработицы. В исследовании закон проверен на данных 53 стран за 1981–2025 годы и на данных по России за 2000–2024 годы. Установлено, что в России адаптация рынка труда к спаду происходит преимущественно через заработную плату, а не через занятость.

ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

1. **Закон выполняется в большинстве стран.** В 44 из 51 страны снижение ВВП на 1 % статистически значимо повышает уровень безработицы; в типичной стране — на 0,2 п. п. Безработица остаётся неизменной при росте ВВП около 2,2 % в год.
2. **Чувствительность занятости к выпуску существенно различается между странами.** В США каждый процент снижения ВВП сопровождается ростом безработицы на 0,53 п. п., в Японии и Италии — примерно на 0,06 п. п. Различия устойчивы во времени.
3. **В России спад отражается прежде всего на реальной заработной плате.** Реакция безработицы слабее, чем в типичной стране, тогда как реальная заработная плата изменяется примерно на 1,4 % на каждый процент изменения ВВП. В 2015 году при снижении ВВП на 2 % безработица выросла на 0,4 п. п., а реальная заработная плата сократилась на 9 %.

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ

Для работников в России основным риском экономического спада является не утрата рабочего места, а снижение покупательной способности заработной платы, которая не сокращается номинально, но отстаёт от роста цен. Это следует учитывать при формировании финансового резерва домохозяйства.

Как цитировать. Команда ForecastEconomy. Закон Оукена: реакция рынка труда на динамику выпуска. Исследование №3, выпуск: ноябрь. Электронный ресурс: forecasteconomy.com/research#okun-law. Данные и расчёты к отчёту — на странице исследования.

Ключевые слова: закон Оукена, безработица, экономический цикл, рынок труда, заработная плата

Классификация JEL: E24, E32, J30, J64

Оглавление

1. Формулировка закона 3
2. Межстрановые различия 4
3. Кризис 2009 года: Латвия и Германия 5
4. Россия: адаптация через заработную плату 5
5. Особенности 2022–2024 годов 6
6. Критические вопросы и ответы 7
7. Заключение 7
Приложение А. Данные и методика 8
Приложение Б. Ограничения 8
Приложение В. Литература и источники 8

1. Формулировка закона

Артур Оукен, экономист Совета экономических консультантов при Президенте США, в 1962 году показал на американских данных устойчивую связь между отставанием выпуска от потенциального уровня и ростом безработицы. В исходной формулировке — около 3 % выпуска на каждый процентный пункт безработицы.

В исследовании используется наиболее простая и воспроизводимая форма закона: изменение уровня безработицы за год в зависимости от темпа роста реального ВВП за тот же год. Коэффициент наклона этой зависимости называется **коэффициентом Оукена**.

Данные — World Economic Outlook МВФ: темпы роста реального ВВП и уровень безработицы по 53 странам за 1981–2025 годы, 2 019 наблюдений. Россия в этом ряду МВФ отсутствует и рассматривается отдельно по данным Росстата.

ИНТЕРПРЕТАЦИЯ КОЭФФИЦИЕНТА

Значение −0,2 означает, что рост ВВП на 1 % снижает безработицу на 0,2 п. п., а снижение ВВП на 1 % повышает её на ту же величину. Чем ближе коэффициент к нулю, тем слабее реакция рынка труда на динамику выпуска.

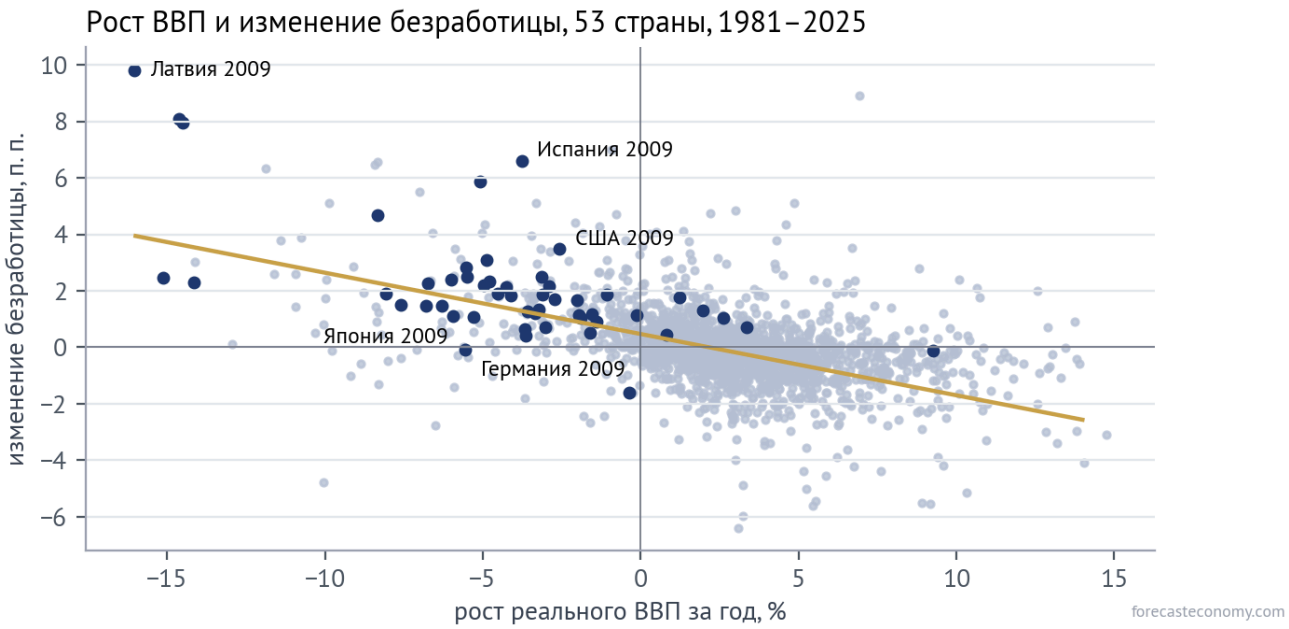


Рисунок 1. Каждая точка — год отдельной страны; выделен 2009 год; линия — общая зависимость. Источник: МВФ WEO; расчёт ForecastEconomy.

2. Межстрановые различия

> *Общий коэффициент составляет −0,22, однако разброс оценок по странам достигает почти десятикратной величины.*



Рисунок 2. Коэффициент Оукена по 51 стране (не менее 15 лет наблюдений) и России; отрезки — 95-процентные доверительные интервалы. Источник: МВФ, Росстат; расчёт ForecastEconomy.

Наиболее сильная реакция безработицы отмечается в США (−0,53), Канаде (−0,47), Испании (−0,46), Австралии и Литве (−0,43); наиболее слабая — в Сербии, Азербайджане, Люксембурге, Италии и Грузии (от −0,02 до −0,06), а также в Японии (−0,06).

Л. Болл, Д. Ли и П. Лунгани (Ball, Leigh, Loungani, 2017) на данных 20 развитых стран также установили устойчивость закона при значительных межстрановых различиях коэффициентов. Различия не объясняются строгостью законодательства о защите занятости и связаны со специфическими особенностями национальных рынков труда: системой пособий, распространённостью сокращения рабочего времени вместо увольнений, гибкостью заработной платы.

2,2 %

темп роста ВВП, при котором безработица в типичной стране остаётся неизменной. При более низком темпе она возрастает даже при положительном росте экономики.

3. Кризис 2009 года: Латвия и Германия

Кризис 2009 года позволяет сопоставить реакцию разных рынков труда на сопоставимый шок. ВВП Латвии сократился на 16 %, безработица выросла на 9,8 п. п. В Испании при снижении ВВП на 3,8 % безработица увеличилась на 6,6 п. п. ВВП Германии снизился на 5,5 %, тогда как безработица уменьшилась на 0,1 п. п.

Ключевую роль в Германии сыграла программа сокращённого рабочего времени (Kurzarbeit): предприятия переводили работников на неполную занятость вместо увольнений, государство компенсировало часть утраченного заработка. По данным Федерального агентства по труду (в изложении СМИ), в мае 2009 года в программе участвовали 1,44 млн человек. По оценке института IWH, без неё уровень безработицы составил бы около 9,4 % вместо 8,2 %.

> *Сопоставимый спад может сопровождаться как значительным ростом безработицы, так и его отсутствием; определяющее значение имеет институциональное устройство рынка труда.*

4. Россия: адаптация через заработную плату

> *По данным Росстата за 2000–2024 годы коэффициент Оукена для России составляет −0,16 — меньше по абсолютной величине, чем в двух третях стран выборки.*

В. Гимпельсон и Р. Капелюшников характеризуют российскую модель рынка труда как сочетание относительно стабильной занятости и гибкой цены труда: адаптация происходит через премии, сокращение рабочего времени и отставание индексации окладов от инфляции.

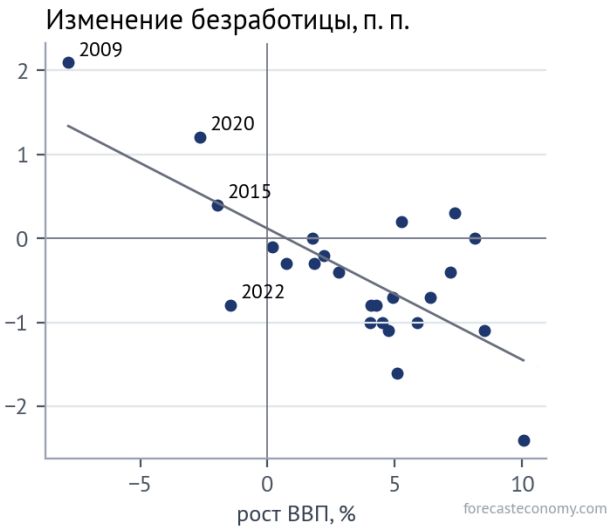


Рисунок 3. Изменение безработицы и рост ВВП, Россия, 2000–2024 годы. Источник: Росстат; расчёт ForecastEconomy.

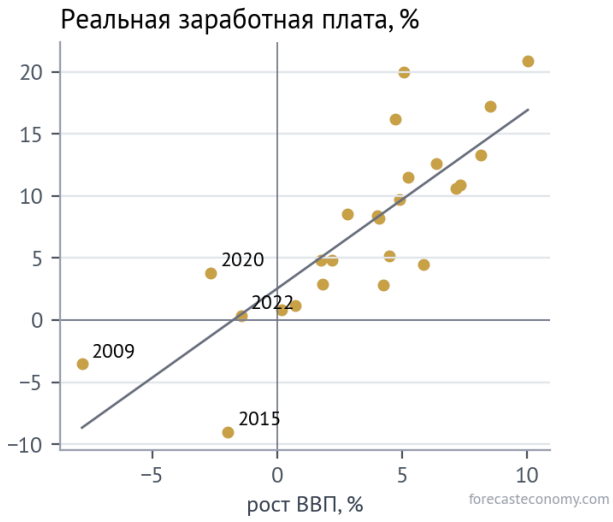


Рисунок 4. Рост реальной начисленной заработной платы и рост ВВП, Россия, 2000–2024 годы. Источник: Росстат; расчёт ForecastEconomy.

Реальная заработная плата в России реагирует на динамику ВВП значительно сильнее безработицы: каждый процент изменения ВВП сопровождается изменением реальной заработной платы в среднем на 1,4 % (95-процентный доверительный интервал — 1,0–1,9). Динамика ВВП объясняет две трети колебаний реальной заработной платы и лишь половину колебаний безработицы.

Год	ВВП	Безработица	Реальная заработная плата
2009	−7,8 %	+2,1 п. п.	−3,5 %
2015	−2,0 %	+0,4 п. п.	−9,0 %
2020	−2,7 %	+1,2 п. п.	+3,8 %
2022	−1,4 %	−0,8 п. п.	+0,3 %

2015 год является наиболее показательным примером: при снижении ВВП на 2 % безработица почти не изменилась, а реальная заработная плата сократилась на 9 %.

На региональном уровне картина аналогична: по 85 регионам за 2000–2023 годы рост валового регионального продукта на 1 % снижает безработицу лишь на 0,06 п. п. с учётом общих для всех регионов годовых эффектов.

5. Особенности 2022–2024 годов

Динамика 2022 года не согласуется с законом: при снижении ВВП на 1,4 % безработица уменьшилась на 0,8 п. п. и в дальнейшем снизилась до исторического минимума — 2,5 % в 2024 году. Это связано с изменением предложения труда (мобилизация, эмиграция части работников, дефицит кадров в промышленности), которое имеющиеся данные не измеряют. Закон Оукена описывает реакцию спроса на труд и не учитывает шоки предложения.

6. Критические вопросы и ответы

Не занижают ли годовые данные реакцию безработицы, которая может проявляться с запаздыванием?

Часть реакции может приходиться на следующий год. Простейшая спецификация выбрана для единообразного сопоставления стран; исследования на квартальных данных (Ball, Leigh, Loungani, 2017) показывают сходные межстрановые различия.

Сильнее ли реакция безработицы на спад, чем на рост?

Незначительно: −0,27 в периоды спада против −0,19 в периоды роста; различие статистически незначимо ($p = 0,27$).

Не ослаб ли закон после 2008 года?

Существенного ослабления не выявлено: коэффициент составляет −0,27 (1981–1999), −0,22 (2000–2009) и −0,20 (2010–2025), доверительные интервалы пересекаются.

Сопоставимы ли данные Росстата и МВФ?

Оба источника используют методологию Международной организации труда (обследования рабочей силы). Тем не менее российский ряд рассматривается отдельно и не включается в панель МВФ.

Отражает ли снижение заработной платы в 2015 году реальную динамику?

Да, речь идёт о реальной начисленной заработной плате по данным Росстата (−9,0 % к 2014 году); номинально она не снижалась, а обесценилась при инфляции 12,9 %.

7. Заключение

1. **Закон Оукена выполняется в 44 из 51 страны** и сохраняет устойчивость на протяжении 45 лет: в типичной стране снижение ВВП на 1 % повышает безработицу на 0,2 п. п.
2. **Величина реакции определяется институтами рынка труда**: в США она примерно в восемь раз выше, чем в Японии; в Германии в 2009 году рост безработицы был предотвращён программой сокращённого рабочего времени.
3. **В России адаптация к спаду происходит через заработную плату**: коэффициент Оукена −0,16, реальная заработная плата изменяется на 1,4 % на каждый процент изменения ВВП.
4. **2022–2024 годы** выходят за рамки закона вследствие сокращения предложения труда.

Приложение А. Данные и методика

Данные	Источник	Охват
Рост реального ВВП, безработица	МВФ, WEO (NGDP_RPCH, LUR)	53 страны, 1981–2025
Уровень безработицы	Росстат, обследование рабочей силы	Россия 1993–2024, регионы 2000–2024
Рост реального ВВП	Росстат	2000–2024
Реальная начисленная заработная плата, % к прошлому году	Росстат	2000–2024
Индекс физического объёма ВРП	Росстат	регионы, 2000–2023

Все ряды взяты из открытой базы ForecastEconomy (срез 8 ноября 2026 года).

Модель по странам. $\Delta u_t = a + b \cdot g_t$, где Δu — изменение уровня безработицы, п. п., g — рост реального ВВП, %; страны с 15 и более годами данных; устойчивые ошибки. Медиана b по 51 стране — −0,21; порог роста $-a/b$ — медиана 2,2 %.

Общая модель. С эффектами стран, ошибки кластеризованы по странам: $b = -0{,}22$. Асимметрия: g разложен на отрицательную и положительную части: −0,27 и −0,19, p разницы 0,27. По периодам: 1981–1999 — −0,27 [−0,34; −0,20]; 2000–2009 — −0,22 [−0,30; −0,15]; 2010–2025 — −0,20 [−0,28; −0,12]; без 2020–2021 — −0,24 [−0,29; −0,19].

Россия. 2000–2024, 25 лет: безработица $b = -0{,}16$ [−0,24; −0,08], $R^2 = 0{,}50$; реальная зарплата $b = 1{,}43$ [0,96; 1,91], $R^2 = 0{,}65$.

Регионы. $\Delta u = b \cdot$(рост ВРП) + эффекты регионов и лет, 85 регионов, 1 977 наблюдений: $b = -0{,}055$ [−0,10; −0,01].

Расчёты воспроизводимы с помощью скриптов `исследование.py` и `графики.py`.

Приложение Б. Ограничения

- Годовые данные и одновременная зависимость: запаздывающая реакция не учитывается.
- В выборке МВФ нет России, а у части стран ряды короткие.
- Сравнение зарплатной реакции есть только для России: у панели МВФ нет данных о зарплатах.
- Оценка эффекта Kurzarbeit — по исследованию IWH и прессе, мы её не пересчитывали.
- 2022–2024 годы в России связаны с изменением предложения труда, которое мы не измеряем.

Приложение В. Литература и источники

Исследования

- Okun A. M. Potential GNP: Its Measurement and Significance // Proceedings of the Business and Economic Statistics Section, American Statistical Association. 1962. P. 98–104.

- Ball L., Leigh D., Loungani P. Okun's Law: Fit at 50? // Journal of Money, Credit and Banking. 2017. Vol. 49, № 7. P. 1413–1441.
- Гимпельсон В. Е., Капелюшников Р. И. (ред.). Российская модель рынка труда: ценовое измерение. М.: Изд. дом ГУ-ВШЭ, 2008.

Данные и материалы

- МВФ: World Economic Outlook. Росстат: обследование рабочей силы, ВВП, реальная начисленная зарплата, ВРП.
- IWH (Halle Institute for Economic Research), Wirtschaft im Wandel, 2010: оценка эффекта Kurzarbeit.
- Федеральное агентство по труду Германии — число работников на Kurzarbeit (в пересказе прессы).



Команда ForecastEconomy

Исследование, расчёты и текст — аналитическая команда ForecastEconomy. Данные — официальная статистика из открытой базы сайта; расчёты воспроизводимы, таблицы — на странице исследования.

forecasteconomy.com/research · Telegram: t.me/forecasteconomy · бот с цифрами: @ForecastEconomyBot

Отчёт носит информационный и образовательный характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Цифры — по данным на дату среза, указанную в приложении. При цитировании ссылка на ForecastEconomy обязательна. © ForecastEconomy, выпуск: ноябрь.